

コンテンツへの情報秘匿技術とその応用

総合情報学総論

2026年6月2日

Prof. Akira Nishimura

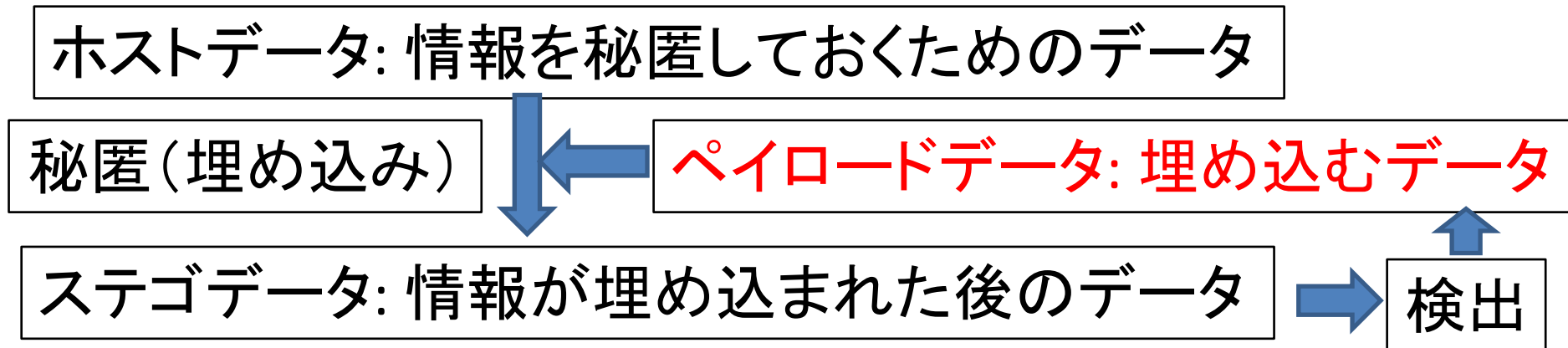
課題

- コンテンツデータへの情報秘匿技術に関して
 - どのように情報を秘匿するのか、具体的な例をひとつ挙げよ
- 情報秘匿技術の応用場면을複数挙げよ
 - そのそれぞれについて、あなたの考えを述べよ

もくじ

- 情報秘匿技術とは？
 - コンテンツデータに情報を隠す
 - 隠した情報を取り出して利用する
 - コンテンツとは？ 文字、音、画像、映像、etc
- 情報秘匿の例
 - 文字、文章
 - 画像
- 情報秘匿技術の利用場面
 - 著作権管理
 - バリアフリー
 - コンテンツ認証：真正性の検証
 - 秘匿通信
- 技術の悪用と対抗策

情報秘匿技術における用語



The Tokyo University of Information Sciences (TUIS) focuses on the coming future. It was opened in April 1988 in Chiba City with the goal of training human resources with the exemplary senses of balance, international ways of thinking, and new, technical abilities required by the era.

10100
1100010
100000100
1101001
10010
10011
10



情報秘匿技術の特徴

- コンテンツの冗長な部分(必要でない情報、余分な情報とみなせる部分)に、情報を隠す
- 隠す情報は何でもよい
 - 取り出して利用する用途に依存する
 - 電子透かし(ウォーターマーキング): ホストデータとペイロードに関連がある場合:
 - ステガノグラフィ: ホストデータとペイロードに関連があまりない場合
 - 情報秘匿(データハイディング、インフォメーションハイディング): これらを総称した技術の名称
- 情報が隠されていても、人間は気づかない(気づきにくい)
 - 情報を隠していることは、検出プログラムにしか分からない

情報秘匿技術への要求

- ステゴデータの品質
 - 情報を多く秘匿するほど、品質が劣化する(音・画像・映像)
- 秘匿データ検出に対する頑強性
 - ステゴデータが少々変形しても秘匿したデータが検出できる
 - 音楽:MP3符号化、画像:JPEG符号化、映像:H.264AVC
- ペイロード量 (512x512 pixels. or 30 秒)
利用用途に応じて変わる
 - 数10 bits : 空間伝搬(カメラ撮影、マイク録音)
 - 数100 bits : 著作権管理
 - ステガノグラフィ: 1 bit / pixel, 1 bit / sample (1 sample = 1/44000 s)

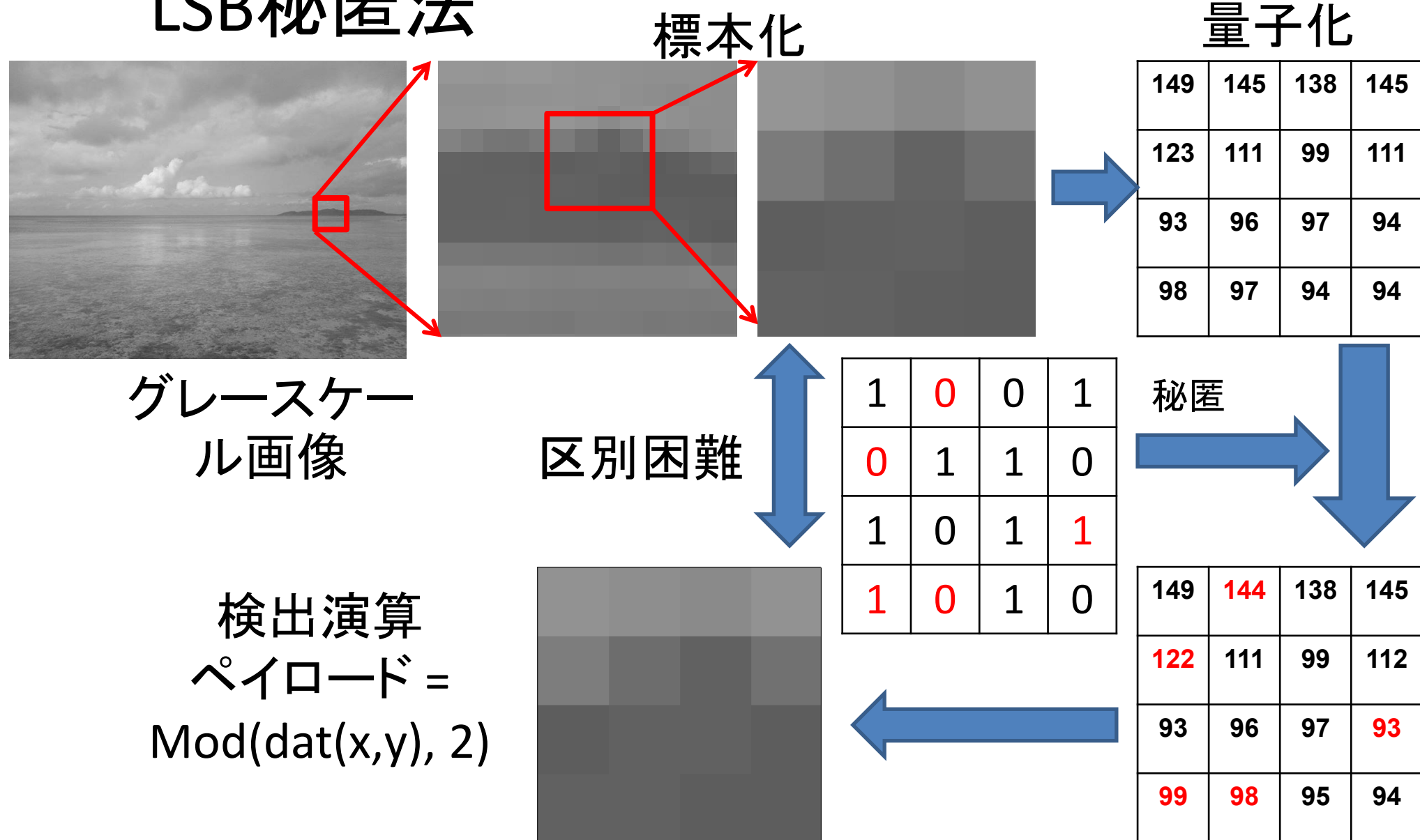
単純な情報秘匿方式:

LSB (least significant bit) 最下位ビット秘匿

- 画像、映像、音のデジタル化
 - 標本化
 - 量子化
- デジタル化された画像、映像、音の品質に、LSBはほとんど影響を与えない
- 最下位ビットの値を、秘匿したいデータのビット値と置き換える

画像への情報秘匿の例

LSB秘匿法



文章にも情報秘匿可能

- 同義語で辞書を作っておく

ビット1	先進的な	R&D	能力	実践的	身につける
ビット0	進んだ	研究開発	の力	実行できる	養う

- 例文：先進的な情報システムの研究開発能力と実践的な問題解決能力を養う
- 情報秘匿文：進んだ情報システムのR&D能力と実行できる問題解決の力を身につける
 - 秘匿情報： 0 1 1 0 0 1
- 文章をAIが作成して、機密情報を秘匿し、SNSで発信
 - 辞書を持たない受信者は秘匿情報が分からない
 - 普通の文章として読めるので情報秘匿されていることさえ分からない

情報秘匿技術の利用場面

- リアル空間からサイバー空間
(URL)への誘導
 - 画像への埋め込み＝QRコードの代用
 - BGMへの広告・クーポン埋め込み
- バリアフリー
- デジタルコンテンツの著作権管理
 - コピー防止、コピー追跡
- 生成AI、偽装 (Deep Fake) コンテンツを検出する
 - AI生成コンテンツにはAI情報の秘匿を必須とする
 - 正規コンテンツにも正規情報の秘匿を必須とする
- 秘匿通信
 - 通信の事実を秘匿する

商品URLを伝える
QRコード



商品URLは画像に含
まれる

広告

- 店舗のBGMへのクーポン情報の埋め込
- TVやラジオCM音声への商品・購買情報埋め込み



バリアフリー利用

ホーム番号 時刻

5番線、14時30分発、
新宿行き

目的地



符号化され
埋め込み



聴覚障害者
多言語対応

娯楽 & バリアフリー

映画音声への字幕情報埋め込み

UDCast: すべての映像に字幕を



タブレットPC、スマート
眼鏡等へ字幕

音への情報秘匿による情報(価値)付加は実用化 普及段階

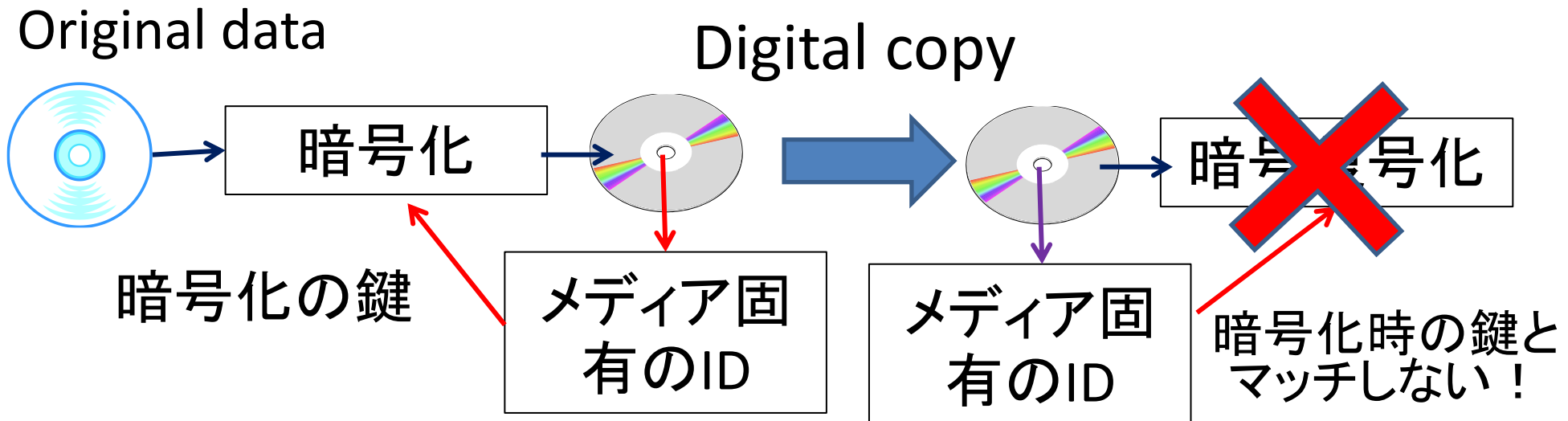
- 人間の耳に聞こえにくい高い周波数の音で情報表現 ⇒ スマホのアプリで受信して情報表示 & 蓄積
- SoundUD (YAMAHAが開発)
 - おもてなしガイド: 駅など交通機関での多言語案内表示
- UDCast <https://udcast.net/>
 - 映画、演劇などでの多言語字幕
- Another Track <https://www.evixar.com/anothertrack>
 - スタジアム、音楽ライブ、大型ビジョン等で音による情報配信 ⇒ エンターテインメント利用

デジタルコンテンツの著作権管理

- デジタルコンテンツの特徴
 - コピーしても品質劣化なし
 - 容易にコピー可能
- インターネット時代
 - 複製権を侵害
 - ファイル交換ソフト等による公衆送信権侵害

現在のデジタルコンテンツにおける 著作権管理方法

- DRM (Digital Rights Management)
 - 暗号化に基づく著作権管理
- 正当な権利を持つユーザのみデジタルコンテンツを復号することができる
 - ネットワーク配布およびメディアコピーに適用可能

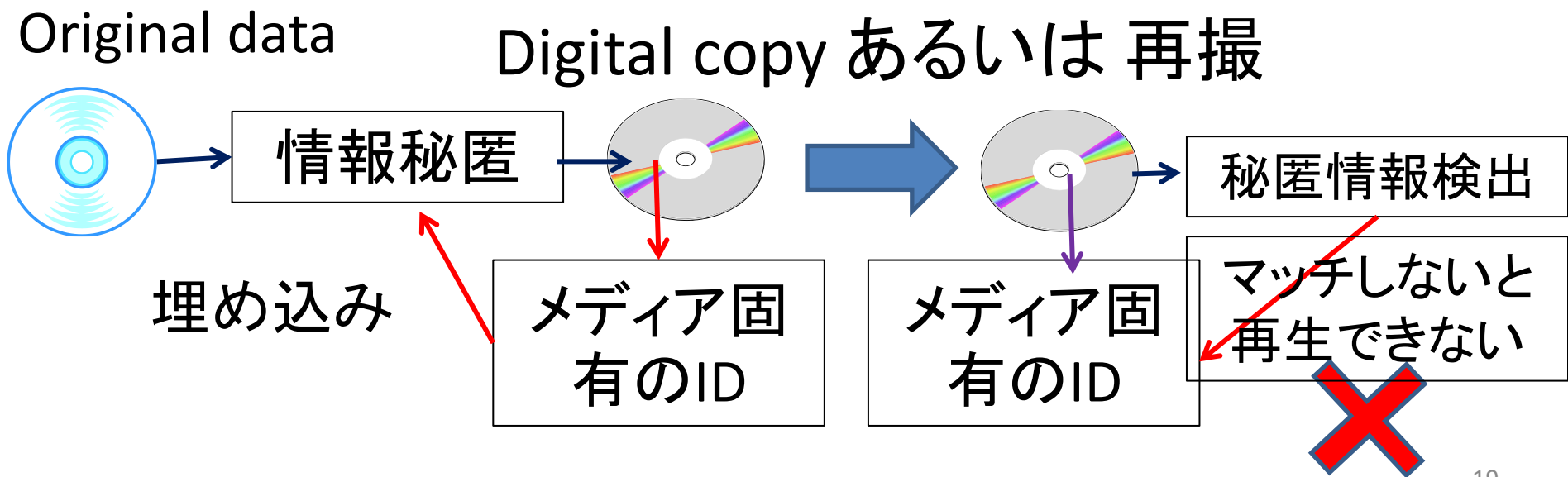


DRMの弱点

- DRM はデジタルデータ領域のみで有効
 - アナログ経由の再記録は、DRMを無効化
- 簡単なDRM無効化の例
 - 動画： 映画、ブルーレイコンテンツの画面をビデオカメラで録画・録音
 - 音響： アナログケーブル経由で再デジタル録音
 - 画像： カメラで再撮影
- これらに対抗できるコピー制御が必要

情報秘匿を用いた再生制御

- 映画、Blu-rayソフトの一部に採用
 - 音声トラックに情報秘匿
- 映画館やディスプレイ画面の再撮・複製に対応
 - ビデオカメラ撮影時の音声トラックにも情報が残る



巡回監視サーバ



透かし検出
コンテンツID
購入者ID特定

通報

音楽配信サイト
透かし埋め込み



Webサイト
ファイル交換サイト



アナログホール
(再生した音楽を録音する方法)

暗号化ファイル
によるコピー
防止の壁



警告

購入者ID

購入者



情報秘匿を用いた著作権管理の問題点

- 情報秘匿により、わずかであるがコンテンツ品質(画質、音質など)が劣化する
 - ほとんどの一般人は分からない
 - とても視覚・聴覚が敏感な人は？
 - 音楽配信サイトの音楽に情報秘匿されている音質変化がつけられた例もある
- 情報秘匿による著作権管理が行われているかどうか、明らかではない
 - Cinavia(blu-ray)は明示している
 - ただし品質が劣化していることを認めてはいない
 - Cinaviaの秘匿情報を除去するソフトもある(著作権法違反だが、個人利用はグレーゾーン)
 - 他のメディア・コンテンツ(例えばネット配信等)で使われているかどうかは不明
 - 本人が知らないうちに著作権侵害に問われる可能性も

生成AIコンテンツ・正規コンテンツの認証

- 生成AIコンテンツは、視聴しただけでは実物と判別困難
 - 偽情報の流布 ⇒ 選挙妨害、情報戦争、詐欺、テロ、etc.
 - 生成AI技術の安全性担保の必要性(2023年10月 G7による先進AIシステムを開発する組織のための広島プロセス国際指導原則 発表)
- 画像、音声に含まれる生成AIの特徴を検出する手法
 - ある程度は成功するが、すぐに対抗技術により検出は困難になる
- 生成AIコンテンツへの生成情報の秘匿(挿入)を奨励
 - Meta AI Image Generator: 生成画像に可視透かし(見える文字)を挿入
 - 問題点: 見えている文字やマーク(可視透かし)は、比較的容易に除去可能
 - Google SynthID: Google系AIの生成画像・動画・音声・テキストに不可視(聴)透かしを挿入
 - SynthID Detector により透かし検出・不検出の判定可能(ユーザが生成AIコンテンツを識別できる)
 - 問題点: SynthIDを除去するツールが公開されている
 - 問題点: 生成アルゴリズム依存、個人レベルでの生成AI開発やコンテンツ偽装には無効
- 正規(政府関係者、公的機関、etc)コンテンツには、正規情報を秘匿
 - 秘匿正規情報を検出できない場合は、偽装・無許可コンテンツ
 - 問題点: 映像・音声になんらかの品質劣化があると、秘匿情報を検出できない恐れ

コンテンツ認証と情報秘匿

- 生成コンテンツ、公的コンテンツへ情報秘匿し、ユーザが識別する枠組み
 - 生成AI開発企業・サービス提供企業しか情報秘匿できない
 - 提供される検出ツールを使って、生成・偽装コンテンツをユーザが識別
- 求められる技術要件
 - 品質劣化しても秘匿情報検出可能 ⇒ これまで取り組まれてきた
 - 画像情報圧縮(JPEGなど)や音響情報圧縮(MP3など)への耐性
 - 秘匿情報の除去・無効化が困難な電子透かし技術
 - ⇒ 今後の課題

秘匿通信

- 暗号通信は通信の内容を秘匿
 - 通信自体を秘匿できない
 - 発信元と送信先の特定
 - 情報量と頻度から通信の重要性を判定
- 一般の音・画像・映像・テキスト情報に、秘密の情報を秘匿
 - 秘匿されたコンテンツからは、秘密の情報は検知できない
 - 諜報・軍事通信

秘匿通信の悪用

- ・ 犯罪・テロ・反政府組織の利用
- ・ 不法侵入したネットワークから機密情報を関係のないファイルに秘匿して持ち出し

テロリスト 2



01101100
10010101
11011101
00110111

秘密情報を取得



一般人は、テキスト・画像・映像・音などを閲覧・鑑賞



一般的なWebサイトやSNS

テロリスト 1



01101100
10010101
11011101
00110111

一般のWebサイトを装って
(乗っ取って)、秘密情報を
秘匿したコンテンツを置く

秘匿通信の悪用に対する対抗策

- 秘匿通信は実際どの程度使われているのか？
 - 不明
 - 2001年 NYテロの時に実行犯が使ったというウワサも？
 - なにを悪用と見なすのか？（使用者が反政府組織？自由化・民主化運動組織？テロリスト？）
- ステガノグラフィ（情報秘匿）
 - ⇔ ステガナリシス（情報秘匿分析）
 - 情報が秘匿されているかどうかを見つける技術
 - 情報秘匿に伴うデータの統計的な偏りを見つける
 - まだ十分に研究されていない

2001.2.7の Wired News, USA Todayは、
ビンラディンがステガノグラフィで仲間間の通信を行っている、
と米国および在外公館が述べている旨を報道

WIRED

Bin Laden: Steganography Master?

SHARE



DECLAN MCCULLAGH SECURITY 02.07.01 02:00 AM

BIN LADEN: STEGANOGRAPHY MASTER?

WASHINGTON – If there's one thing the FBI hates more than Osama bin Laden, it's when Osama bin Laden starts using the Internet.

So it should be no surprise that the feds are getting unusually jittery about what they claim is evidence that bin Laden and his terrorist allies are using message-scrambling techniques to evade law enforcement.

USA Today reported on Tuesday that bin Laden and others "are hiding maps and photographs of terrorist targets and posting instructions for terrorist activities on sports chat rooms, pornographic bulletin boards and other websites, U.S. and foreign officials say."

まとめ

- コンテンツに情報を秘匿して、秘匿した情報を様々な用途に利用
 - バリアフリー
 - 著作権管理
 - コンテンツ認証
 - 秘匿通信
- 技術に関する問題
 - 使われているのか不明 = 品質劣化しているのかどうか？
 - 悪用(その定義は難しい)の可能性
 - コンテンツ認証に耐える性能